上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

SJTU



互联网产品开发与运维

任锐

2026/10/16

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

指标

模块 5 · 重新认识软件（4/4）

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

SJTU

本讲位置：从「上限」到「观测」

上一讲 · L-07

资源三问：上限由什么决定、如何判断饱和、如何换算容量

三项指标均未告警，饱和发生在未纳入监控的磁盘

遗留问题：将各资源的等待指标纳入仪表盘

本讲问题

如何判断软件运行是否良好、是否接近上限？测量什么、目标是多少、超标后如何处置？

引例

开放日结束后，教务处询问「今年选课系统表现如何？」运维称 CPU 未超过 60%，开发称没有报错，学生反映刷新 5 分钟才选上

三组说法孰是孰非？课程实践以三个数值回答

本讲结构

1 指标分层：USE / RED / 业务

2 延迟与吞吐的正确表述

插曲：思考题 2 讲评

3 SLI / SLO / SLA / 错误预算

4 指标的来源

5 课程实践：选课平台的 SLO 与开放日仪表盘

本模块 重新认识软件（L-05 ~ L-08）：制品（L-05）· 进程（L-06）· 资源（L-07）· 指标（本讲，模块总结）

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

一、指标分层

第八讲 · 指标

饮水思源 • 爱国荣校

SJTU

L-07 三问的规范形式：USE 方法

资源	U · 利用率	S · 饱和度	E · 错误
CPU	%usr + %sys、每核	运行队列 > 核数、%st、节流	（较少见）
内存	used / available	swap in-out、major fault	OOM Kill（137）
磁盘	%util、IOPS、MB/s	await、aqu-sz	IO 错误、重映射
网络	带宽、PPS	重传、listen overflow、conntrack full	丢包、校验错误

USE = Utilization / Saturation / Errors，对每种资源逐项检查，即 L-07 三问去掉「换算」、增加「错误」；表中 S 列即 L-07 资源账的「饱和观测项」

U 高未必是问题，S 持续升高通常是问题，E 非零应优先排查；这是 L-07 引例在方法上的归纳

要点 USE 是资源层的检查清单：每种资源三项，缺少任何一项即为盲区

来源：B. Gregg, The USE Method（brendangregg.com）；Systems Performance, 2nd ed., Ch. 2.5

服务层：RED 与四个黄金信号

RED

Rate：每秒请求数；Errors：失败请求数或比例；Duration：耗时分布，以百分位表示

对每个服务、每个接口分别统计

Google 的四个黄金信号

延迟、流量、错误、饱和度，前三项即 RED

第四项将 USE 中的饱和度引入服务层：线程池 inflight、队列长度、连接池等待（L-06 的四级队列）

	USE	RED
观测对象	资源：CPU、内存、磁盘、网络	服务：接口、队列消费者、下游调用
回答的问题	资源是否繁忙或饱和	用户是否在等待

要点 每个服务至少监控 QPS、错误率、p99 三项；再加一项「在等待什么」，即 L-06「排队普遍存在」对应的第四项

来源：T. Wilkie, The RED Method (2015)；Google SRE Book, Ch. 6 Monitoring Distributed Systems

指标分层 · 业务层

业务层：选课成功率

业务指标回答「产品是否实现了预期功能」

开放后 10 分钟内完成选课的学生比例；提交成功率（排除「名额已满」等业务拒绝）

余量显示不一致的投诉数（思考题 2 第五幕的 37 条）；在线人数

回顾 L-05 的 DORA 四项指标

部署频率、变更前置时间、变更失败率、恢复时间

这是生命周期本身的业务指标

现象	含义	对策
业务指标正常、服务指标异常	用户尚未感知，但错误预算正在消耗	主动修复，不等待投诉
服务指标正常、业务指标异常	问题位于产品逻辑或前端（L-03 前端可观测性）	检查前端埋点与转化漏斗

要点 缺少业务指标时，SLO 只反映系统自身的目标，而非用户的需求

来源：Google SRE Workbook, Ch. 2 Implementing SLOs（选 SLI 的原则）

指标分层 · 全图

三层对应：排障自上而下，容量规划自下而上



回顾 L-03 排障方法论

先判断下游能否解决 → 自身能否解决 → 通知上游

该排查链在本图中沿服务层横向展开

回顾 L-07 引例

业务层：完成率下降；服务层：提交 p99 2 s；资源层：磁盘 await 20 ms

三层各有一个关键数值，缺少任何一层都无法完整说明问题

要点 三层各有其指标；排障与容量规划是同一张图的两个方向

来源：Google SRE Book, Ch. 6；L-03、L-07 讲义

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

二、延迟与吞吐的正确表述

第八讲 · 指标

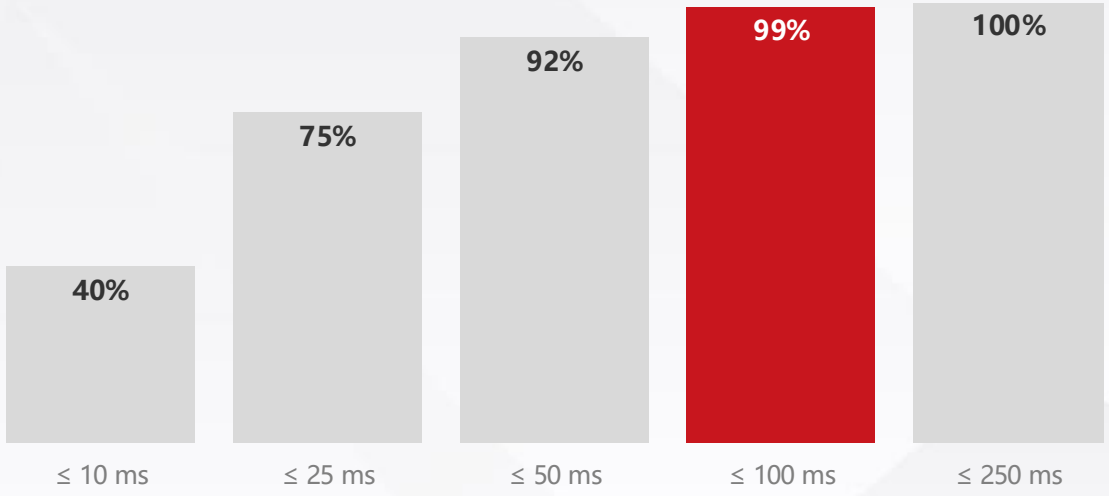
饮水思源 • 爱国荣校

SJTU

延迟 · 百分位

百分位数如何计算，为何不能平均

按延迟分桶计数，累计比例达到 99% 的桶即为 p99 所在的桶



存储的是各桶的计数而非每个请求；p99 位于「≤ 100 ms」桶（累计 99%）

问题	原因	对策
将 4 台的 p99 取平均作为整体 p99	百分位数不可平均	先合并 4 台的桶计数，再计算分位数
以 1 分钟平均值观察延迟	尖峰被平滑（如 Q-2 第二幕 9:00 的尖峰）	直方图 + 更短的窗口
只报告 p99，不报告 QPS	样本仅 10 个时，p99 没有统计意义	报告百分位时同时给出流量

要点 延迟指标应以直方图记录；p99 由直方图估计得出（精度取决于桶边界），而非由各值平均得出

来源：Dean & Barroso (2013)；Prometheus docs, Histograms and summaries；L-06 插曲

延迟预算：页面 200 ms 的分配

回顾思考题 2 第一幕：学生感知的 160 ms 中，服务端仅占 35 ms

服务端 35 ms	建连、网络、渲染 125 ms，三年未变，占去大部分预算

服务端 35 ms 按关键路径分配；并行分支存在松弛时间，不占用预算：

验签 1	用户 4	课表 9	冲突检测 16	组装 5

超时值由预算倒推（思考题 2 第四题）

关键路径 35 ms + p99 目标 → 推荐服务的超时设为 100 ms，而非 5 s

扇出放大 1 – 0.99^N：每个下游的 p99 目标须严于页面的 p99 目标

顺序

先确定页面的 SLO，再确定各服务的 SLO

预算由用户侧倒推，而非各服务耗时相加

要点 延迟预算由用户侧倒推；关键路径上的服务分得的预算最紧

来源：思考题 2 教师要点（第一、四幕）；Google SRE Workbook, Ch. 2

等待时间与完成时间

回顾思考题 2 第三幕

提交接口的 60 ms 是学生的等待时间；短信最慢 40 s、课表更新数秒是业务完成时间

异步化将工作移出等待路径，但并未减少工作量

两类指标各需一个 SLO

同步 RT：提交 p99 ≤ 200 ms

端到端完成时间：从提交到所有副作用完成，p99 平时 ≤ 5 s、高峰 ≤ 60 s

另以队列积压（consumer lag）作为其先行指标

问题	原因	对策
只监控接口 RT，短信延迟 40 s 无人察觉	完成时间缺少指标	为每条异步链路设置「从发起到完成」的指标
lag 持续上涨却未触发告警	未将 lag 视为资源指标；它反映队列的饱和度	lag 超过「消费速度 × 可容忍时间」时告警

要点 异步化之后，指标也应拆分为两类：用户等待时间与业务完成时间

来源：思考题 2 教师要点（第三幕）

吞吐、在途与余量

Little’ s Law 的第三次应用

L = λ × W（W 为平均耗时）

在途请求数 L 本身就是一项指标：inflight、活跃连接、线程池占用

它比 QPS 更早反映容量即将耗尽

回顾 L-07 的排队曲线

容量余量 = 1 − 当前负载 ÷（上限 × 0.7）

该数值应持续展示在仪表盘上，而非一次性计算

三个数值相互校验

QPS 未变而 p99 上升 → 通常 W 也增大（下游变慢），L 随之增大 → 检查 inflight 与下游的 RED

QPS 上升而 p99 未变 → 仍处于曲线平坦段 → 检查剩余余量，预估拐点

要点 吞吐、在途、延迟三个数值相互校验；缺少其一，其余两者难以解释

来源：Little (1961)；Gregg, Ch. 2.6；L-06、L-07 讲义

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

插曲・思考题 2 讲评

「14 个服务，160 毫秒」

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

SJTU

讲评 1：响应时间由什么决定（第 1、2 题）

第 1 题 • RT 由什么决定

curl 的 20 ms 中服务端仅 3 ms；其余为 DNS、两次握手、一次往返与传输

关键路径 35 ms 与下游之和 90 ms：RT 取决于关键路径，而非总和

单体 55 ms → 35 ms 源于并行与缓存；拆分本身仅增加 1.5 ms；服务端占感知时间的 22%

N+1 使并行分支变为关键路径 → 服务端 70 ms，感知 195 ms

第 2 题 • 缓存与命中率悬崖

E(97%) = 1.75 ms，E(40%) = 16 ms，表面上仅增加 14 ms

但回源量从 720 增至 14 400 QPS，达到从库容量 6000 的 240%；「未命中 26 ms」的前提不再成立

上千个请求同时回源同一行，即缓存击穿

各项措施均有代价：预热、单飞回源、逻辑过期、回源限流、变更窗口避开高峰

要点 这两题涉及的关键路径、命中率、回源 QPS，正是本讲第一节的服务层与资源层指标

来源：思考题 2 教师要点

讲评 2：学生在等待什么与尾延迟（第 3、4 题）

第 3 题 • 等待与完成

新提交 60 ms = 校验 32 + 扣减 2 + 写记录与 Outbox 20 + 返回 6

短信：到达 600/s、发送 200/s，20 s 积压 8000 条，最慢 40 s

读己之写与 Outbox 各自解决的问题；推荐预计算有 70% 为无效计算

两项指标：等待 p99 ≤ 200 ms；完成 p99 平时 ≤ 5 s、高峰 ≤ 60 s，即第二节第 12 页的来源

第 4 题 • 尾延迟

N = 12（不等待审计）；1 − 0.99^12 = 11.4%，N = 100 → 63.4%

单个服务的 p99 约相当于页面的 p89

超时 100 ms + 降级约 2%；对冲仅用于关键路径上的调用，在 p95 时发出，约增加 5% 负载

对冲与重试：重试风暴与级联失败；对策为重试预算、退避加抖动、仅在一层重试、传递截止时间

要点 第 4 题的计算方法已在 L-06 讲授

来源：思考题 2 教师要点；Dean & Barroso (2013)

讲评 3：代价账本（第 5 题）与常见误答

第 5 题 • 代价体现在何处

相当一部分复杂度正是为降低 RT 而引入：CDN、缓存、从库、Outbox、超时降级

账本：一致性（余量过期 37 条、读己之写、推荐滞后一天）· 尾延迟（p99 600 ms → 1.1 s）· 完成时间（短信 40 s）· 资源与运维（7 → 70 台、离线 70% 无效计算、告警 15 → 260、值班 1 → 3 人）

余量显示不一致属于设计取舍，前提是扣减保持强一致

AI 提案评审：异步 + 流式 + 按天缓存，1200 → 450 元/天

常见误答

1 拆分为微服务因而更快
2 归因于机器性能提升
3 RT = 各服务之和，或 = 最慢的服务
4 缓存未命中仅增加 25 ms
5 异步即等于更快
6 只看平均值，不看 p99
7 增加重试即更可靠
8 将复杂度与低 RT 视为对立

要点 代价账本对应本讲的指标分层：一致性与完成时间属于业务层，尾延迟属于服务层，资源与告警数量属于资源层与运维成本

来源：思考题 2 教师要点

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

三、SLI / SLO / SLA / 错误预算

第八讲 · 指标

饮水思源 • 爱国荣校

SJTU

SLO · 定义

三个概念

SLI · 测量对象

一个比例：达标事件 ÷ 全部事件

耗时 ≤ 200 ms 的请求占比、成功请求占比、探活成功占比

SLO · 目标值

SLI 的目标值，附带时间窗

「30 天内 99.9% 的提交在 200 ms 内完成」

SLA · 合同

SLO 加上违约后果，对外签订

比 SLO 宽松

表述模板：「在 [时间窗] 内，[SLI] 达到 [目标]」；SLI 应从用户视角测量（网关或探针），而非依据服务自身的日志

问题	原因	对策
SLO 定为「平均 100 ms」	平均值不能代表用户体验	使用百分位
SLO 定为 100%	任何一次故障都构成违约，没有发布空间	留出错误预算
SLO 多达 20 条	重点不明，等同于没有	每个用户旅程 1 ~ 3 条

要点 SLI 是测量，SLO 是承诺，SLA 是合同；应先确定前两者

来源：Google SRE Book, Ch. 4 Service Level Objectives；SRE Workbook, Ch. 2

可用性的几个 9

可用性	每月允许停机	每年允许停机
99%	7.2 h	3.6 天
99.9%	43 min	8.8 h
99.95%	21.6 min	4.4 h
99.99%	4.3 min	53 min
99.999%	26 s	5.3 min

回顾思考题 1 第四幕

可用性 = MTTF ÷ (MTTF + MTTR)；健康检查将 MTTR 从 20 ~ 40 分钟缩短到 3 秒

机器增多、故障次数增加，可用性反而提高：依靠缩短 MTTR，而非提高单机 MTTF

并联 1 − ∏(1 − A)，串联 ∏A（L-02 Reliability）

每增加一个 9，成本约上升一个数量级

99.9%：冗余 + 健康检查即可达到

99.99%：多机房

99.999%：需调整架构

先确定用户需要几个 9，再评估能承担几个 9 的成本

要点 可用性目标是产品决策：每个 9 都有成本，用户的感知也有上限

来源：Google SRE Book, Ch. 3 Embracing Risk；思考题 1 教师要点（第四幕）；按 30 天 / 365 天换算

错误预算

预算 = 1 – SLO

99.9%/月 → 每月 43 分钟的允许故障时间

或允许 0.1% 的请求失败

预算应当被使用

发布、实验与架构改造都会消耗预算

预算耗尽即冻结发布，L-05 的变更冻结由此有了量化依据

预算长期剩余说明过于保守，可加快变更节奏

燃烧率

按当前错误率，预算多久耗尽

告警条件不是「错误率超过 X」，而是「按当前速度，预算将在 N 小时内耗尽」

燃烧率高且持续 → 通知值班；燃烧率低 → 记录工单

问题	原因	对策
开放日一次事故耗尽全月预算	预算未按时间窗划分	为开放日单独设定 SLO 与预算
开发与运维就「能否发布」产生分歧	缺少共同的判断依据	以错误预算作为判断依据

要点 错误预算将稳定与速度的权衡量化为一个数值；DORA 指出二者并不矛盾，预算是二者之间的换算尺度

来源：Google SRE Book, Ch. 3；SRE Workbook, Ch. 5 Alerting on SLOs

如何制定 SLO

从用户感知倒推

而非从现状推导：学生愿意等待多久？

开放日可接受 1 s，平时 200 ms 即被认为偏慢；同一接口按时间窗设两个 SLO

从现状校准

先测量三周，再确定目标

目标略低于现状以保留预算；不设定无法达到的目标

每个旅程 1 ~ 3 条

选课平台的旅程：查看课表 → 提交 → 收到确认

每一步对应一条 SLI

问题	原因	对策
SLO 比 SLA 更宽松	违约发生时团队尚未察觉	SLO 严于 SLA
SLO 只包含延迟，不包含正确性	响应快但结果错误	增加成功率 / 正确率指标
SLO 无人关注	未接入告警与看板	见第四节

要点 SLO 是产品决策而非运维决策，应由教务处、开发与运维共同制定

来源：Google SRE Workbook, Ch. 2

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

四、指标的来源

第八讲 · 指标

饮水思源 • 爱国荣校

SJTU

指标来源 · 流水线

从埋点到告警

埋点
计数器、直方图
→ **暴露**
/metrics 或推送
→ **采集**
每 15 s 拉取一次
→ **存储**
时序数据库
→ **看板**
查询与图表
→ **告警**
→ 值班人员

三种信号

指标（metrics）：聚合数值；日志（logs）：离散事件；追踪（traces）：单次请求的调用路径，即思考题 2 第一幕的 span 表

回顾 L-03：OpenTelemetry 以一套 SDK 覆盖三种信号（2026-05 从 CNCF 毕业）

每个环节都有代价

埋点消耗 CPU，采集占用带宽，存储量按「序列数 × 采样频率 × 保留时间」估算

指标系统本身也是 L-07 意义上的资源消费者

回顾 L-05：这同样是一条流水线，每个环节都需要明确的负责人

要点 指标是一条流水线：从埋点到告警，每个环节都需要有人负责

来源：Prometheus docs, Overview；OpenTelemetry docs；L-03 讲义

Prometheus 数据模型与三条查询

counter • 单调递增
http_requests_total
关注速率：rate()

gauge • 可增可减
inflight、available 内存
关注当前值

histogram • 分桶计数
http_request_duration_seconds_bucket
关注分布：histogram_quantile()

标签（label）：同一指标名按 service、route、status 等维度区分；RED「按接口分别统计」即依赖标签

QPS	sum(rate(http_requests_total[5m]))
错误率	sum(rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m])) / sum(rate(http_requests_total[5m]))
p99	histogram_quantile(0.99, sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le))

第三条先汇总各实例的桶计数，再计算分位数，即第 10 页「百分位数不可平均」的正确做法

要点 counter 关注速率，gauge 关注当前值，histogram 关注分布；RED 的三项指标即对应这三条查询

来源：Prometheus docs, Data model；Querying basics；histogram_quantile()（指标名按实验实际暴露的替换）

指标的代价与陷阱

问题	原因	对策
时序数据库过载	标签中包含 user_id / 请求 ID，导致基数爆炸	标签仅使用有限取值集合（服务、接口、状态码）；高基数信息记入日志或追踪
9:00 的尖峰在图表中不可见	15 s 采样间隔与 5 m 窗口将 10 s 的尖峰平滑	直方图 + 更短的窗口；关键时段提高采样频率
汇总的 p99 与实际分布不符	对各实例的 p99 取了平均	先聚合桶计数，再计算分位数（第 10、25 页）
告警 260 条，值班 3 人（Q-2 第五幕）	按原因告警（CPU 高、磁盘 80% 等），且均通知值班	按症状告警（SLO 燃烧率、探活失败）时通知值班；原因类指标进入看板与工单
看板有 40 张图，故障时无从下手	未按三层组织	业务 → 服务 → 资源，每层一行（课程实践）

要点 告警按症状设置，看板按原因组织；告警过多等同于没有告警

来源：R. Ewaschuk, My Philosophy on Alerting；Google SRE Book, Ch. 6、10；Prometheus docs（cardinality）

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

五、课程实践：选课平台的 SLO 与开放日仪表盘

饮水思源 · 爱国荣校

第八讲 · 指标

SJTU

为选课平台制定 5 条 SLO

SLI	测量方式	平时	开放日前 10 分钟
首页 /api/home 延迟	网关直方图，耗时 ≤ 阈值的请求占比	99% ≤ 300 ms	99% ≤ 500 ms
提交 /api/enroll 等待时间	网关直方图	99% ≤ 200 ms	99% ≤ 1 s
提交成功率	1 – 非业务拒绝类失败（5xx、超时）的占比	≥ 99.9%	≥ 99.5%
可用性	外部探活每 10 s 一次，30 天窗口	99.9%（预算 43 min/月）	开放日窗口单独计算
端到端完成时间	提交 → 课表更新 + 短信发出，p99	≤ 5 s	≤ 60 s

业务指标（目标而非 SLO）：开放后 10 分钟内完成率 ≥ 95%；余量显示不一致投诉 < 10 条
错误预算的分配：开放日前一周冻结发布（L-05），将 43 分钟留给开放日；平时每月为发布与演练预留 20 分钟

注 数值为教学设定，与思考题 2 第三题的参考指标一致（提交 p99 ≤ 200 ms；完成 p99 平时 5 s、高峰 60 s）

课程实践 · 仪表盘

开放日仪表盘：三行九格

业务 学生是否选课成功	**开放后 10 分钟完成率** 曲线 + 目标线 95%	**提交成功率** 排除业务拒绝	**在线人数** 与连接数核对
服务 · RED 谁在等待	**按接口 QPS / 错误率** /api/home、/api/enroll	**按接口 p50 / p99** 两条曲线同图展示	**队列** inflight · 连接池等待 · Kafka lag
资源 · USE 在等待什么	**CPU · 内存** 运行队列、%st、available	**MySQL 磁盘** await · %util · buffer pool 命中率	**网络** EIP 带宽 · 连接数 · listen overflow · conntrack

高亮格即 L-07 中未纳入监控的磁盘指标，现已加入仪表盘。排障自上而下，容量规划自下而上

要点 每行回答一个问题：学生是否选课成功 → 谁在等待 → 在等待什么；这是第 8 页三层对应图的具体实现

课堂讨论

1 教务处的问题

「今年选课系统表现如何？」应以哪三个数值回答？
为什么不是 CPU 60%？

2 两个 SLO

开放日前 10 分钟与平时的 SLO 是否应当相同？
错误预算如何在二者之间分配？

3 9:03 的仪表盘

三行九格中哪一格最先告警？
排障时应从哪一格开始？（承接 L-07）

4 告警

九格中哪些应在夜间通知值班？
哪些只需记录工单？

安排 每题小组讨论 2 分钟、汇报 1 分钟，其余时间讲评

讨论要点

1 三个数值

开放后 10 分钟完成率（业务）；提交 p99 与成功率（服务）；可用性 / 错误预算消耗（SLO）

CPU 60% 是资源层的利用率，无法回答「学生是否选课成功」

2 两个 SLO

不应相同：用户预期不同（可接受 1 s）、资源账不同（L-07）

SLO 按时间窗分别制定，预算也分别计算

开放日前冻结发布以保留预算；开放日之外的预算用于发布与演练

3 最先告警的格

资源行的磁盘 await / %util（L-07 引例的结论）

但排障应从业务行开始：完成率下降 → 提交 p99 告警、inflight 上升 → 磁盘告警

缺少任何一层都无法完整说明问题

4 通知值班与记录工单

通知值班：SLO 燃烧率高（完成率、提交 p99、成功率）、探活失败

工单：单台 CPU 高、磁盘 80%、某实例重启一次（有冗余）、lag 短暂上涨

原则：症状类告警通知值班，原因类指标进入看板

结论 三组数值均属实，但只有一组回答了教务处的问题；这正是指标分层的意义

本讲小结

- **指标分三层**
  - 资源层用 USE，服务层用 RED，业务层用完成率；排障自上而下，容量规划自下而上
- **延迟以直方图表示**
  - 百分位数不可平均；延迟预算由用户侧倒推；异步化后拆分为等待时间与完成时间
- **SLI 是测量，SLO 是承诺，SLA 是合同**
  - 错误预算将稳定与速度的权衡量化为一个数值
- **指标是一条流水线**
  - 埋点 → 采集 → 存储 → 看板 → 告警；告警按症状，看板按原因

判断标准 该指标测量什么？目标值是多少？超标时影响谁、如何处置？

模块 5 总结：从「架构图」到「账本」

L-05 生命周期
软件是有生命周期的制品

→

L-06 运行时
运行中的软件是占用资源的进程

→

L-07 资源
资源有上限

→

L-08 指标
上限与质量须以指标衡量

判断标准 • L-05
该阶段的产出物是什么？能否回到上一个状态？

判断标准 • L-06
该组件在机器上占用哪些资源？上限由哪种资源决定？

判断标准 • L-07
该资源的上限由什么决定？如何判断其饱和？

判断标准 • L-08
该指标测量什么？目标值是多少？超标时影响谁、如何处置？

贯穿全课的判断标准不变：这项技术解决了什么问题，又增加了什么成本？

后续安排：模块 6「资源管理」在指标基础上讨论资源分配（调度、扩缩容、隔离）；模块 7「从运维的角度解决问题」结合生命周期与指标，讨论如何管理运行中的应用

要点 模块 5 将软件从「架构图」转化为「账本」；后续两个模块讨论如何核算与分配资源

课后思考与参考资料

课后思考

1. 为小组项目制定 3 条 SLO（每条写明 SLI、测量方式、时间窗与目标），并计算每月的错误预算（以分钟或请求数表示）。

2. 按「三行九格」为小组项目绘制仪表盘草图，标出哪些格触发告警、哪些格仅进入看板。

3. 思考题 2 第五幕的告警从 15 条增至 260 条：按「症状 / 原因」分类，260 条中应保留多少条通知值班的告警?

参考资料

Google SRE Book：Ch. 3 Embracing Risk、Ch. 4 Service Level Objectives、Ch. 6 Monitoring Distributed Systems、Ch. 10 Practical Alerting

Google SRE Workbook：Ch. 2 Implementing SLOs、Ch. 5 Alerting on SLOs

B. Gregg, The USE Method；Systems Performance, 2nd ed., Ch. 2

T. Wilkie, The RED Method (2015)；R. Ewaschuk, My Philosophy on Alerting

Prometheus docs：Data model、Histograms and summaries、Querying basics；OpenTelemetry docs

J. Dean & L. Barroso, The Tail at Scale (2013)；DORA, State of DevOps Report

思考题 1、2 题面与教师要点

感谢聆听

饮 水 思 源　爱 国 荣 校